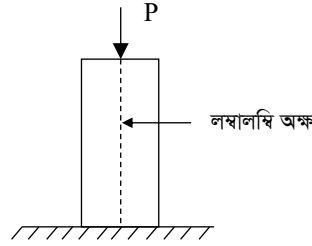


SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। কলাম বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : সাধারণভাবে কলাম একটি উলম্ব মেম্বার। প্রকৃতপক্ষে কোনো কাঠামোর যে সকল মেম্বার তার লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর চাপ বল (সাধারণত উলম্বিক চাপা বল) বহন করে তাকে কলাম বলে।



চিত্র : কলাম

* ২। আদর্শ কলাম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭'পরি

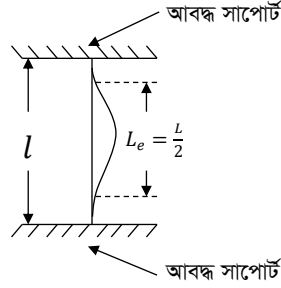
উত্তর : সোজা, লম্বা, সরু ও সমসত্ত্ব গোলাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট কলাম, যার উভয়প্রান্ত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত কিন্তু ঘূর্ণনক্ষম, তাকে আদর্শ কলাম বলে।



*** ৩। কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ২০

উত্তর : কলামের দুটি শূন্য মোমেন্ট বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে অর্থাৎ কলামের ইনফ্লেকশন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বা সমতুল্য দৈর্ঘ্য বলে।



*** ৪। কলামের স্লেভারনেস রেশিও বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৭, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য এবং ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশনের অনুপাতকে স্লেভারনেস রেশিও বলে।

অর্থাৎ, স্লেভারনেস রেশিও $= \frac{L_e}{r}$.

এখানে, L_e = কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, r = ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশন।

*** ৫। শর্ট ও লং কলাম বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ২১

উত্তর : কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য ও তার প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্বমাপের অনুপাত 12 গুণের ছোট বা সমান হলে অথবা কলামের স্লেভারনেস রেশিও 80 (আশি) এর কম বা সমান হলে তাকে শর্ট কলাম এবং বেশি হলে লং কলাম বলে।

অর্থাৎ, যদি $\frac{L_e}{B(\text{minimum})} \leq 12$ বা স্লেভারনেস রেশিও ≤ 80 হয়,

তবে শর্ট কলাম এবং $\frac{L_e}{B(\text{minimum})} > 12$ বা স্লেভারনেস রেশিও > 80 হয়, তবে তাকে লং কলাম বলে।

*** ৬। প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলাম কত প্রকার ও কী কী?

বাকশিবো- ২০০৮, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলাম চার প্রকার, যথা :

১. উভয় প্রান্ত হিঞ্জ বা পিনযুক্ত (Both ends hinged)

২. উভয় প্রান্ত আবদ্ধ (Both ends fixed)

৩. এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অপর প্রান্ত পিনযুক্ত (One end is fixed and the other hinged)

৪. এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অপর প্রান্ত মুক্ত (One end is fixed and the other free)

**** ৭। কলামের ক্রিটিক্যাল লোড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০'পরি, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : লং কলামে লোড বৃদ্ধি করলে কলাম বাঁকা হতে থাকে এবং সাধারণত বাকলিং এ লং কলাম ব্যর্থ হয় (ফেইল করে)। এক্ষেত্রে লং কলাম বাঁকা না হয়ে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ লোড বহন করতে পারে, তাকে ক্রিটিক্যাল লোড বলে।

***** ৮। বাকলিং বা ক্রিপলিং লোড বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৭, ১০, ১২'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : লং কলামে লোড বৃদ্ধি করলে এক সময় এটি বাঁকা হতে শুরু করে এবং লোড আরো বৃদ্ধি পেলে কলাম বাকলিং এ ফেইল করে বা ব্যর্থ হয়। সুতরাং লং কলামে সর্বনিম্ন যে পরিমাণ লোডে কলামটি বাঁকা হতে শুরু করে, তাকে বাকলিং লোড বলে।

***** ৯। নোটেশনসহ ইউলারের সূত্র (Euler's Formula) লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১'পরি

উত্তর : ইউলার সূত্রটি, $P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$.

এখানে, P = কলামের ক্রিপলিং বা বাকলিং লোড, L_e = কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, E = কলাম পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক, I = কলাম প্রস্থচ্ছেদের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া।

* ১০। নোটেশনসহ র‍্যাংকিনের সূত্রটি লেখ।

উত্তর : র‍্যাংকিনের সূত্রটি, $P = \frac{f_c A}{1 + a \times \left(\frac{L_e}{r}\right)}$.

এখানে, P = কলামের ত্রিপলিং বা বাকলিং লোড, f_c = কলাম পদার্থের ত্রাশিং স্ট্রেস, A = কলামের প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল, L_e = কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, r = ন্যূনতম রেডিয়াস অব জাইরেশন, a = র‍্যাংকিংন প্রবক = $\frac{f_c}{\pi^2 E}$, E = কলাম পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। লং কলাম ও শর্ট কলামের মাঝে পার্থক্যগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১১'পর, ১৮, ১৯'পর, ২১

উত্তর : লং কলাম ও শর্ট কলামের মাঝে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

শর্ট কলাম	লং কলাম
i) কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য ও তার প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্বমাপের অনুপাত 12 এর কম বা সমান হবে। অর্থাৎ, $\frac{L_e}{B(\min^m)} \leq 12$ হবে।	i) কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য ও তার প্রস্থচ্ছেদের ন্যূনতম পার্শ্বমাপের অনুপাত 12 এর বেশি হবে। অর্থাৎ, $\frac{L_e}{B(\min^m)} > 12$ হবে।
ii) শর্ট কলামের স্লেভারনেস রেশিও 80 (আশি) এর কম হবে। অর্থাৎ, $\frac{L_e}{r} < 80$ হবে।	ii) লং কলামের স্লেভারনেস রেশিও 80 (আশি) এর বেশি হবে।
iii) কলাম পদার্থের ক্রাশিং-এ শর্ট কলাম ব্যর্থ হয়।	iii) কলামের বাকলিং -এর কারণে এ কলাম ব্যর্থ হয়।

*** ২। ইউলার এর কলাম সূত্রের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১০

উত্তর : ইউলারের কলাম সূত্রের মৌলিক ধারণাসমূহ (Assumptions) হলো :

- কলামের দৈর্ঘ্য তার প্রস্থচ্ছেদের আকারের তুলনায় অনেক বেশি হবে।
- প্রাথমিক অবস্থায় কলাম সম্পূর্ণ সোজা থাকবে এবং এর অক্ষ বরাবর চাপা বল প্রয়োগ করা হবে।
- কলামে ব্যবহৃত পদার্থ (কলাম পদার্থ) স্থিতিস্থাপক, সমসত্ত্ব এবং আইসোট্রোপিক (সকল দিকে সম গুণসম্পন্ন) হবে।
- বেন্ডিং পীড়নের তুলনায় প্রত্যক্ষ চাপজনিত পীড়ন খুবই কম হবে।
- কলাম কেবল বাকলিং-এর কারণে ব্যর্থ হবে।
- কলামের দৈর্ঘ্য বরাবর সর্বত্র একই প্রস্থচ্ছেদ থাকবে।
- কলামের নিজস্ব ওজন বিবেচনা করা হবে না।

*** ৩। প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলামের প্রকারভেদ চিত্রসহ দেখাও।

অথবা, প্রান্তীয় শর্তানুসারে চিত্রসহ কলামের প্রকৃত দৈর্ঘ্য ও কার্যকরী (সমতুল্য দৈর্ঘ্য) দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক দেখাও।

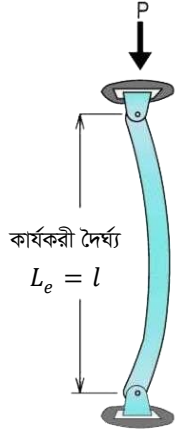
বাকশির্বো- ২০০৩, ০৭, ০৯, ০৯'পর, ১০, ১০'পর, ১২'পর, ১৬, ১৭'পর, ২০, ২০'পর, ২২, ২৩, ২৩'পর

উত্তর : কলামের প্রান্তীয় শর্তানুসারে কলাম চার প্রকার। যথা :

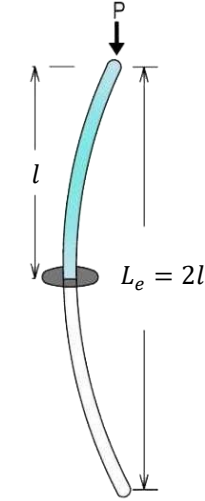
- এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অন্য প্রান্ত পিনযুক্ত (One end is fixed and the other hinged)
- এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অন্য প্রান্ত মুক্ত (One end is fixed and the other free)

iii) উভয়প্রান্ত আবদ্ধ (Both ends fixed) এবং

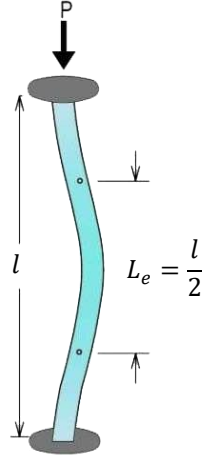
iv) উভয়প্রান্ত পিনযুক্ত বা হিঞ্জড (Both ends hinged)



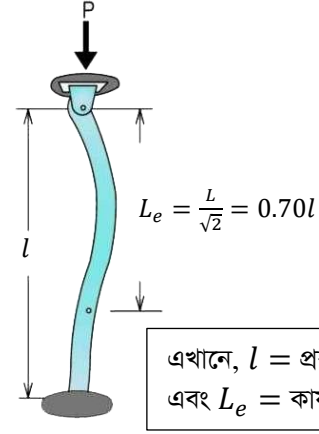
চিত্র : এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং
অন্য প্রান্ত পিন যুক্ত



চিত্র : এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং
অন্য প্রান্ত মুক্ত



চিত্র : উভয় প্রান্ত আবদ্ধ



চিত্র : এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং
অন্য প্রান্ত পিন যুক্ত

এখানে, l = প্রকৃত দৈর্ঘ্য
এবং L_e = কার্যকরী দৈর্ঘ্য।

* ৪। ক্রিপলিং লোড এবং ক্রাশিং লোডের পার্থক্য কী?

বাকশিবো- ২০০৭

উত্তর : শর্ট কলামের উপর লোডের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করতে থাকলে এক সময় কলামটিতে সর্বোচ্চ পীড়ন সৃষ্টি হবে এবং এটি ক্রাশ (চূর্ণ) হয়ে ব্যর্থ হবে। সুতরাং সর্বোচ্চ যে লোডে শর্ট কলাম ক্রাশিং বা চূর্ণ হয়ে ব্যর্থ হয় তাকে ক্রাশিং লোড বলে।

লং কলামের উপর ধীরে ধীরে লোড বৃদ্ধি করতে থাকলে এক সময় কলামটি বাঁকা হতে শুরু করে এবং লোড আরো বৃদ্ধি করলে কলামটি বাকলিং এ ব্যর্থ হয়। সুতরাং সর্বনিম্ন যে লোডে কলাম বাকলিং বা বাঁকা হতে শুরু হয়, তাকে লং কলামের বাকলিং বা ক্রিপলিং লোড বলে।

**** ৫।** ইউলার সূত্রের পরিবর্তে র্যাংকিন সূত্র প্রয়োগ করে কলামের লোড নির্ণয় করলে কী সুবিধা পাওয়া যায়?

অথবা, ইউলারের সূত্রের সীমাবদ্ধতাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬

উত্তর : ইউলার সূত্রের পরিবর্তে র্যাংকিন সূত্র ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) ইউলার সূত্র কেবলমাত্র লং কলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু র্যাংকিনের সূত্র লং এবং শর্ট উভয় কলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ii) স্লেভারনেস রেশিও $\frac{L}{r}$ কম হলে ক্রিপলিং লোড অধিক হয়। কিন্তু কলাম পদার্থের ক্রাশিং এর চেয়ে ক্রিপলিং স্ট্রেস বেশি হতে পারে না। র্যাংকিনের সূত্রে ক্রাশিং স্ট্রেস ধরে লোড নির্ণয় করা হয় বলে উক্ত সমস্যা সৃষ্টি হয় না।
- iii) স্লেভারনেস রেশিও 80 এর ছোট হলে ইউলার সূত্র প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রে র্যাংকিনের সূত্র সুবিধাজনক।

*** ৬।** “একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের কলামের উভয় প্রান্ত হিঞ্জযুক্ত না করে আবদ্ধ করলে লোড বহন ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পাবে” প্রমাণ কর।

বাকশিবো- ২০১৪’পরি, ২৪

উত্তর : আমরা জানি, ইউলার সূত্র থেকে, $P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} \dots\dots\dots(i)$

আমরা আরো জানি, উভয়প্রান্তে হিঞ্জযুক্ত কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $(L_e) =$ প্রকৃত দৈর্ঘ্য (l) অর্থাৎ $L_e = l$

আর উভয় প্রান্ত আবদ্ধ কলামের ক্ষেত্রে, $L_e = \frac{l}{2}$

∴ উভয় প্রান্ত পিন বা হিঞ্জযুক্ত কলামের লোড বহন ক্ষমতা,

$$P_1 = \frac{\pi^2 EI}{l^2} \quad [L_e = l]$$

এবং উভয় প্রান্ত আবদ্ধ কলামের লোড বহন ক্ষমতা,

$$\begin{aligned} P_2 &= \frac{\pi^2 EI}{\left(\frac{l}{2}\right)^2} \quad \left[L_e = \frac{l}{2}\right] \\ &= \frac{\pi^2 EI}{\frac{l^2}{4}} \\ &= 4 \times \frac{\pi^2 EI}{l^2} \end{aligned}$$

$$\therefore P_2 = 4 \times P_1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

গাণিতিক সমস্যাবলি সমাধানে কিছু তথ্য ও সূত্রাবলি

❖ সাপোর্টের প্রান্তীয় অবস্থা ও দৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্ক :

১. উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত বা কজাযুক্ত বা হিঞ্জড হলে, $L_e = l$

২. উভয় প্রান্ত আবদ্ধ (Fixed) হলে, $L_e = \frac{l}{2}$

৩. এক প্রান্ত আবদ্ধ অন্য প্রান্ত পিনযুক্ত হলে, $L_e = \frac{l}{\sqrt{2}}$ or $0.7l$

৪. এক প্রান্ত আবদ্ধ ও অন্য প্রান্ত মুক্ত হলে, $L_e = 2l$

❖ ইউলার কলামের ক্রিপলিং লোড বা বাকলিং লোড, $P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$



❖ র্যাংকিনের কলামের ক্রিপলিং বা বাকলিং লোড, $P = \frac{f_c \cdot A}{1 + a \times \left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$

এখানে, $a = \frac{f_c}{\pi^2 E}$ বা চাট দেওয়া থাকবে (র্যাংকিন ধ্রুবক)।

$r = \sqrt{\frac{I}{A}}$ [যেখানে, $I =$ সর্বনিম্ন মোমেন্ট অব ইনারশিয়া ও

$A =$ কলামের প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল]

$\frac{L_e}{r} =$ স্লেভারনেস রেশিও

$L_e =$ কলামের কার্যকরী দৈর্ঘ্য

$l =$ কলামের প্রকৃত দৈর্ঘ্য

$f_c =$ কলামের পদার্থের ক্র্যাশিং স্ট্রেস

❖ নিরাপদ লোড (Safe force) বা অনুমোদনযোগ্য লোড

$(P_a) = \frac{\text{ডিজাইন লোড বা অক্ষীয় লোড (P)}}{\text{নিরাপদ সহগ (F.S)}}$

❖ বিভিন্ন পদার্থের র্যাংকিন ধ্রুব ও ক্র্যাশিং স্ট্রেস :

কলাম পদার্থ	$f_c (kg/cm^2)$	$a = \frac{f_c}{\pi^2 E}$
রট আয়রন (Wrought Iron)	2500	$\frac{1}{9000}$
কাস্ট আয়রন (Cast Iron)	5500	$\frac{1}{1600}$

মাইল্ড স্টীল (Mild Steel)	3200	$\frac{1}{7500}$
টিম্বার (Timber)	500	$\frac{1}{750}$

*** ১। উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত 3.45 m লম্বা ফাঁপা কলামের বাইরের ও ভেতরের ব্যাস যথাক্রমে 45 cm এবং 30 cm হলে স্লেণ্ডারনেস রেশিও (Slenderness Ratio) নির্ণয় কর।

বাকাশিৰো- ২০০৯, ১০, ১০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

কলামের দৈর্ঘ্য, $l = 3.45\text{ m} = 345\text{ cm}$

কার্যকরী দৈর্ঘ্য, $L_e = l = 345\text{ cm}$

বাহিরের ব্যাস, $D = 45\text{ cm}$

ভিতরের ব্যাস, $d = 30\text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 \text{এখানে, } A &= \frac{\pi}{4} \{D^2 - d^2\} \\
 &= \frac{\pi}{4} \{(45)^2 - (30)^2\} \\
 &= 883.57\text{ cm}^2 \\
 I &= \frac{\pi}{64} \{D^4 - d^4\} \\
 &= \frac{\pi}{64} \times \{(45)^4 - (30)^4\} \\
 &= 161528.18\text{ cm}^4
 \end{aligned}$$

$$\text{রেডিয়াস অব জাইরেশন, } r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{161528.18}{883.57}} = 13.92$$

$$\text{স্লেভারনেস রেশিও} = \frac{L_e}{r} = \frac{345}{13.92} = 24.78 \text{ (Ans.)}$$

**** ২।** রট আয়রনের ক্রাশি স্ট্রেস 3000 kg/cm^2 এবং $E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ হলে কলামের ইউলার সূত্র প্রয়োগ করে ক্রিপলিং লোড নির্ণয়ের জন্য সর্বনিম্ন স্লেভারনেস রেশিও এর মান নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৩

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{স্ট্রেস, } S = \frac{P}{A} = 3000 \text{ kg/cm}^2$$

$$E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

$$\frac{L_e}{r} = ?$$

$$\text{আমরা জানি, রেডিয়াস অব জাইরেশন, } r = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

$$\therefore I = Ar^2$$

$$\text{ক্রিপলিং লোড, } P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$$

$$\Rightarrow P = \frac{\pi^2 E \times Ar^2}{L_e^2}$$

$$\Rightarrow P = \frac{\pi^2 EA}{\left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{P}{A} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$$

$$\Rightarrow 3000 = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6}{\left(\frac{L_e}{r}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{L_e}{r}\right)^2 = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6}{3000}$$

$$\Rightarrow \frac{L_e}{r} = \sqrt{\frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6}{3000}}$$

$$\therefore \frac{L_e}{r} = 81.12 \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $12 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$ সেকশন বিশিষ্ট কাঠের কলামের দৈর্ঘ্য 2.75 m , যার উভয় প্রান্ত কজাযুক্ত (পিন বা হিঞ্জড)। নিরাপদ সহগ 4 এবং $E = 1.06 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$ হলে কলামটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা বের কর।

বাকাশিবো- ২০১০

সমাধান : দেওয়া আছে, কলামের দৈর্ঘ্য, $l = 2.75 \text{ m} = 275 \text{ cm}$

উভয় প্রান্ত কজা/পিনযুক্ত তাই, $L_e = l = 275 \text{ m}$

$$E = 1.06 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{কলামের আকার} = 12 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$$

$$\text{নিরাপদ সহগ, } F.S = 4$$

ক্ষুদ্রতম মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া,

$$I_{min} = \frac{18 \times 12^3}{12}$$

$$\therefore I = 2592 \text{ cm}^4$$



কলামের ইউলার সূত্রানুযায়ী,

$$\begin{aligned} \text{বাকলিং বা ক্রিপলিং লোড, } P &= \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} \\ \Rightarrow P &= \frac{\pi^2 \times 1.06 \times 10^5 \times 2592}{(275)^2} \\ \therefore P &= 35857.1 \text{ kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{নিরাপদ লোড, } &= \frac{P}{F.S} = \frac{35857.1}{4} \\ &= 8964.28 \text{ kg} \\ &= 8.964 \text{ Ton (Ans.)} \end{aligned}$$

***৪। 5m দীর্ঘ ও 10cm ব্যাসের একটি কলামের বাকলিং লোড নির্ণয় কর। যদি কলামটির উভয় প্রান্ত হিঞ্জযুক্ত হয়। $E=2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$.

বাকশিবো- ২০১৫'পরি

সমাধান : গাণিতিক সমাধান ৩ নং এর অনুরূপ। (উত্তর : 38.738 Ton)

*** ৬। 3:2 অনুপাতের আয়তাকার কলামের দৈর্ঘ্য 5.5m কলামটির এক প্রান্ত আবদ্ধ এবং অপর প্রান্ত পিন দিয়ে মুক্ত। কলামটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা 2000 kg নিরাপদ সহগ 2.5 এবং $E=2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ হলে কলামের আকার নির্ণয় কর। বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৬, ২০'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

কলামের প্রকৃত দৈর্ঘ্য, $l = 5.5 \text{ m}$

$$\text{প্রান্ত শর্তনুসারে, } L_e = \frac{5.5}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow L_e = 3.889 \text{ m} = 388.9 \text{ cm}$$

নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা = 2000 kg

$$F.S = 2.5$$

$$E = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$$

কলামের আকারের অনুপাত = 3:2

ধরি, কলামের প্রস্থ = $2b$

গভীরতা (অন্য দিকের মাপ) = $3b$

$$\begin{aligned} \therefore I_{min} &= \frac{3b \times (2b)^3}{12} \\ &= 2b^4 \end{aligned}$$

ক্রিপলিং বা বাকলিং লোড বা ডিজাইন লোড

$$= \text{নিরাপদ লোড} \times F.S$$

$$\therefore P = 2000 \times 2.5 = 5000 \text{ kg}$$

আমরা জানি, ক্রিপলিং লোড, $P = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2}$

$$\Rightarrow 5000 = \frac{\pi^2 \times 2 \times 10^6 \times 2b^4}{(388.9)^2}$$

$$\Rightarrow b^4 = \frac{5000 \times (388.9)^2}{\pi^2 \times 2 \times 10^6 \times 2}$$

$$\Rightarrow b^4 = 19.16$$

$$\therefore b \simeq 2.1 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \text{কলামের আকার, } 2b \times 3b &= (2 \times 2.1) \text{ cm} \times (3 \times 2.1) \text{ cm} \\ &= 4.2 \text{ cm} \times 6.3 \text{ cm (Ans.)} \end{aligned}$$

*** ৭। একই প্রস্থচ্ছেদী ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি নিরেট গোলাকার ও অপরটি ফাঁপা গোলাকার কলামের সামর্থ্য বা ক্রিপলিং লোডের অনুপাত নির্ণয় কর। ফাঁপা কলামের ভিতরের ব্যাস, বাইরের ব্যাসের $\frac{3}{4}$ অংশ। উভয় কলাম একই দৈর্ঘ্যের এবং তাদের উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত। বাকাশিবো- ২০০৮, ১৮

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{নিরেট কলামের ক্ষেত্রফল} = A_s$$

$$\text{ফাঁপা কলামের ক্ষেত্রফল} = A_h$$

$$\text{শর্তানুসারে, } A_s = A_h$$

$$l_h = l_s$$

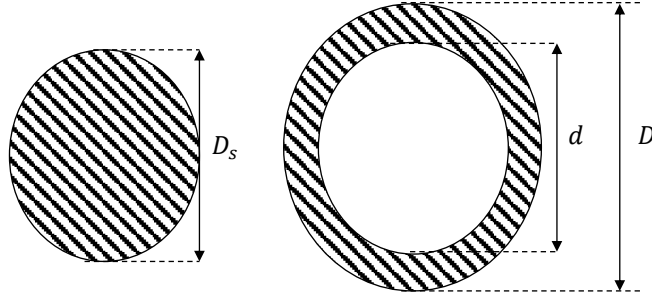
$$E_h = E_s$$

$$d = \frac{3}{4} D \quad [D \text{ বাহিরের ব্যাস}]$$

যেহেতু উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত

$$\therefore L_e = l = l_h = l_s$$

D_s = নিরেট কলামের ব্যাস



আমরা জানি, রেডিয়াস অব জাইরেশন, $r = \sqrt{\frac{I}{A}}$

$$\begin{aligned}\Rightarrow r^2 &= \frac{I}{A} \\ \therefore r_h^2 &= \frac{\frac{\pi}{64}(D^4 - d^4)}{\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)} \\ &= \frac{1}{16} \times \frac{(D^2 + d^2)(D^2 - d^2)}{(D^2 - d^2)} \\ \therefore r_h^2 &= \frac{1}{16} (D^2 + d^2)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{আবার, } r_s^2 &= \frac{I}{A} = \frac{\frac{\pi}{64} \times D_s^4}{\frac{\pi}{4} \times D_s^2} = \frac{1}{16} D_s^2 \\ \therefore r_s^2 &= \frac{1}{16} D_s^2\end{aligned}$$

$$\text{যেহেতু } A_s = A_h$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} D_s^2 = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$$

$$D_s^2 = D^2 - \left(\frac{3}{4}D\right)^2 \quad \left[\because d = \frac{3}{4}D\right]$$

$$\Rightarrow D_s^2 = D^2 - \frac{9}{16}D^2 = \frac{(16-9)D^2}{16}$$

$$\therefore D_s^2 = \frac{7}{16}D^2$$

মনে করি, ফাঁপা কলামের ত্রিপলিং লোড P_h এবং নিরেট কলামের ত্রিপলিং লোড P_s

$$\begin{aligned} \therefore \frac{P_h}{P_s} &= \frac{\frac{\pi^2 E_h I_h}{L_e^2}}{\frac{\pi^2 E_s I_s}{L_e}} \\ &= \frac{I_h}{I_s} \quad [\because L_e = l = l_h = l_s] \text{ এবং } E_h = E_s \\ &= \frac{A_h r_h^2}{A_s r_s^2} \\ &= \frac{r_h^2}{r_s^2} \quad [A_h = A_s] \\ &= \frac{\frac{1}{16} \times (D^2 + d^2)}{\frac{1}{16} \times D_s^2} \\ &= \frac{D^2 + \left(\frac{3}{4}D\right)^2}{\frac{7}{16}D^2} \quad \left[\because d = \frac{3}{4}D\right] \text{ এবং } \left[D_s^2 = \frac{7}{16}D^2\right] \\ &= \frac{D^2 + \frac{9}{16}D^2}{\frac{7}{16}D^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{16D^2 + 9D^2}{\frac{16}{7}D^2} \\ &= \frac{25D^2}{16} \times \frac{16}{7D^2} \\ \therefore \frac{P_h}{P_s} &= \frac{25}{7} = 3.57 \end{aligned}$$

সুতরাং ফাঁপা কলামের ভিতরের ব্যাস বাহিরের ব্যাসের $\frac{3}{4}$ অংশ হলে ফাঁপা কলামের ভারবহন ক্ষমতা নিরেট কলামের চেয়ে 3.57 গুণ বেশি হবে।



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইনঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : সিভিল

বিষয় : থিউরি অব স্ট্রাকচার

বিষয় কোড : ২৬৪৫৪

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি

প্রশ্নের উত্তর দাও

ক-বিভাগ (মান: $1 \times 10 = 10$)

- ১। বিমের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ।
- ২। বিপজ্জনক সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৩। সেকশন মডুলাস কী?
- ৪। বিমের মিতব্যয়ী সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। বিমের ডিফ্লেকশন কী?
- ৬। ব্যাক পিচ বলতে কী বোঝায়?
- ৭। পারফেক্ট ফ্রেম কী?
- ৮। মধ্য-তৃতীয়াংশ সূত্র বলতে কী বোঝায়?
- ৯। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ১০। জয়েন্ট কী?

খ-বিভাগ (মান: ২ × ১০ = ২০)

- ১১। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার বিমের নাম লেখ।
- ১২। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৩। বেডিং পীড়ন নিরূপণে মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১৪। প্রমাণ কর যে, বৃত্তাকার সেকশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শিয়ার পীড়ন $= \frac{3}{4} \times$ গড় শিয়ার পীড়ন।
- ১৫। রিভেট জয়েন্টের ব্যর্থতা দূরীকরণের উপায়গুলো লেখ।
- ১৬। জয়েন্ট ও কানেকশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৭। ট্রাসের বল নির্ণয়ে মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১৮। ম্যাসনরি ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তগুলো লেখ।
- ১৯। প্রান্তীয় শর্তানুযায়ী বিভিন্ন কলামের নামসহ চিত্রাঙ্কন কর।
- ২০। ক্রিপলিং লোড ও ক্রাশিং লোডের মাঝে পার্থক্য লেখ।

খ-বিভাগ (মান: ৬ × ৫ = ৩০)

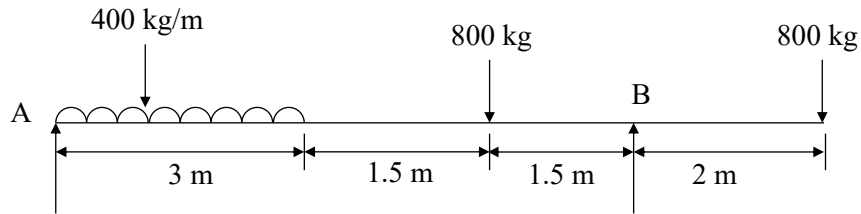
- ২১। ১ নং চিত্রানুযায়ী বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক ইনফ্লেকশন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় কর।
- ২২। ২ নং চিত্রানুযায়ী ১০ মিটার লম্বা বিশিষ্ট একটি সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের মাঝখানে সর্বোচ্চ কত লোড বহন করতে পারবে? যদি নিরাপদ বেডিং পীড়ন 1400 kg/cm^2 ও শিয়ার পীড়ন 800 kg/cm^2 হয়। [স্টিলের ওজন 7850 kg/m^3]
- ২৩। প্রমাণ কর যে, শিয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$ [প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে]।

২৪। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বিমের স্প্যান দৈর্ঘ্য ৪ মিটার ও প্রস্থচ্ছেদ $12\text{ cm} \times 24\text{ cm}$ । বিমের উভয় সাপোর্ট থেকে যথাক্রমে ১ মিটার দূরে 100 kg লোড প্রয়োগ করা হলো। সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন কত? তা নির্ণয় কর। $E = 2 \times 10^6\text{ kg/cm}^2$ ।

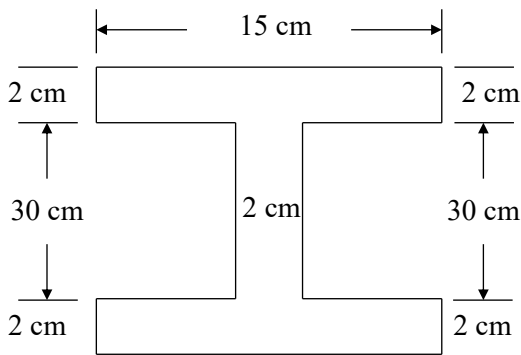
২৫। ৩ নং চিত্রানুযায়ী BD , BE ও DE মেম্বারের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। একই প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি নিরেট গোলাকার ও অপরটি ফাঁপা গোলাকার কলামের সামর্থ্য লোডের অনুপাত নির্ণয় কর।

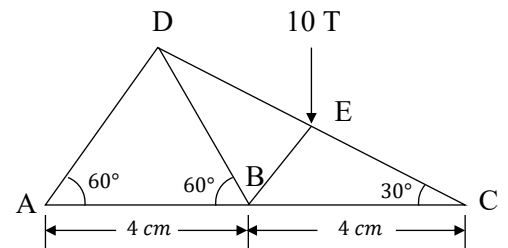
ফাঁপা কলামের ভিতরের ব্যাস বাহিরের ব্যাসের $\frac{3}{4}$ অংশ উভয় কলাম একই দৈর্ঘ্য ও উভয় প্রান্ত পিনযুক্ত।



চিত্র : ১



চিত্র : ২



চিত্র : ৩

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), সার্ভেয়িং, কনস্ট্রাকশন,
এনভায়রনমেন্টাল

বিষয়: থিওরি অব স্ট্রাকচার (২৬৪৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম কী?
- ২। নিরপেক্ষ অক্ষ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ব্যাক পিচ কী?
- ৪। বিমের বিচ্যুতি কাকে বলে?
- ৫। সেকশন মডুলাস কী?
- ৬। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ৭। জয়েন্ট কী?
- ৮। ফিলেটের আকার বলতে কী বোঝায়?
- ৯। ইলাস্টিক কার্ভ কী?
- ১০। অবিচ্ছিন্ন বিম বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিফ্লেকশন নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ১২। ওয়েল্ডিং কানেকশনের অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৩। ডায়ামের ব্যর্থতার কারণগুলো লেখ।

- ১৪। একটি বিমের দৈর্ঘ্য ৫.৫০ মিটার, চওড়া ৩০ সেমি এবং গভীরতা ৪২ সেমি, বিমটির সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।
- ১৫। প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৬। একটি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা ৩.৫০ মি., মাটির একক ওজন 1610 kg/m^3 $\phi = 30^\circ$ হলে, মাটির পার্শ্ব চাপ নির্ণয় কর।
- ১৭। প্রমাণ কর যে, একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদের কলামের উভয় প্রান্ত Hinge যুক্ত না করে আবদ্ধ করলে লোড বহন ক্ষমতা চারগুণ বৃদ্ধি পাবে।
- ১৮। একটি ৬ মিটার স্প্যানের সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের ডান সাপোর্ট থেকে ২.৫০ মিটার বামে ২.৫০ টন লোড পয়েন্ট লোড হিসেবে আছে। সর্বোচ্চ বেঞ্চিং মোমেন্ট নির্ণয় কর।
- ১৯। ট্রাসের বল নির্ণয়ের মৌলিক ধারণাগুলো লেখ।
- ২০। বেঞ্চিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

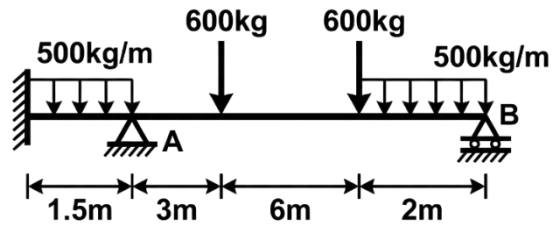
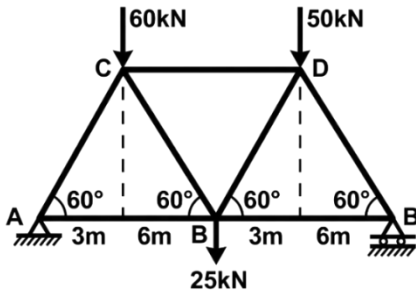
গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। প্রমাণ কর যে, শেয়ার পীড়ন $S_s = \frac{VQ}{Ib}$, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২২। আয়তাকার বিমের সর্বোচ্চ শেয়ার 3.0 ton ও সর্বোচ্চ বেঞ্চিং মোমেন্ট 1.6 ton-m. অনুমোদনযোগ্য বেঞ্চিং পীড়ন 60 kg/cm^2 ও অনুমোদনযোগ্য শেয়ার পীড়ন 15 kg/cm^2 হলে, বিমের আকার কত?
- ২৩। ম্যায়নারি ড্যামের স্থিতিশীলতার শর্তগুলো বর্ণনা কর।
- ২৪। ২নং চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির SFD ও BMD অঙ্কন কর।

২৫। ১নং চিত্রের ট্রাসটির AB, BC, BD, IDE মেম্বরগুলোর বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। ২m দীর্ঘ একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে এক টন কেন্দ্রীভূত লোড প্রয়োগ করা হয়েছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন নির্ণয় কর।

তথ্যাদি : বিমের আকার $10\text{cm} \times 12\text{cm}$, $E = 2 \times 10^2 \text{ kg/cm}^2$



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি: সিভিল, সিভিল (উড), সার্ভেয়িং, কনস্ট্রাকশন,

এনভায়রনমেন্টাল

বিষয়: থিওরি অব স্ট্রাকচার (২৬৪৫৪)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। বিপজ্জনক সেকশন কাকে বলে?
- ২। শিয়ার পীড়ন কাকে বলে?
- ৩। জয়েন্ট কী?
- ৪। বিমের বিচ্যুতি কাকে বলে?
- ৫। শিয়ার ফোর্স কাকে বলে?
- ৬। বিশুদ্ধ মোমেন্ট কী?
- ৭। ডিটারমিনেট স্ট্রাকচার বলতে কী বুঝায়?
- ৮। বিভিন্ন প্রকার রিটেইনিং ওয়ালের নাম লেখ।
- ৯। ব্যাক পিচ বলতে কী বুঝায়?
- ১০। আদর্শ ট্রাসের গুণাবলি কী কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। আয়তাকার বিম সেকশনের জন্য প্রমাণ কর যে, $S_{max} = \frac{3}{2} S_{av}$
- ১৩। ওয়েল্ডেড কানেকশনের সুবিধাগুলো লেখ।

- ১৪। ইউলারের সূত্র নোটেশনসহ ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। L দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের উপর প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে W কেজি লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন কত নির্ণয় কর।
- ১৬। ড্যামের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। একটি আয়তাকার বিমের স্প্যান দৈর্ঘ্য ৪ মিটার, প্রস্থ ৩০ সেমি ও গভীরতা ৪০ সেমি। ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস নির্ণয় কর।
- ১৮। বিভিন্ন প্রকার সাপোর্টের চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ১৯। কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কাকে বলে?
- ২০। রিটেইনিং ওয়াল ব্যর্থতার কারণগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৬ \times ৫ = ৩০$)

- ২১। প্রচলিত নোটেশনের ব্যাখ্যাসহ প্রমাণ কর যে, $\frac{M}{I} = \frac{f}{y} = \frac{E}{R}$
- ২২। ৩ মিটার স্প্যান-বিশিষ্ট ক্যান্টিলিভার বিমে প্রতি মিটারে 40 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বিমটির সর্বোচ্চ ডিফ্লেকশন ও স্লোপ নির্ণয় কর। যেখানে $EI = 1.45 \times 10^9 \text{ kg/cm}^2$ ।
- ২৩। সাধারণভাবে স্থাপিত একটি আয়তাকার বিমের দৈর্ঘ্য ৬ মিটার। বিমটির উপর প্রতি মিটার দৈর্ঘ্য 800 kg লোড সমভাবে বিস্তৃত। সর্বোচ্চ শিয়ার ও বেডিং পীড়ন যথাক্রমে 35 kg/cm^2 ও 140 kg/cm^2 হলে বিমের আকার নির্ণয় কর।
- ২৪। ১ নং চিত্রে প্রদত্ত বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২৫। ২ নং চিত্রে প্রদর্শিত ট্রাসটির AB, BE, AE ও BC মেম্বরগুলোর বলের মান ও প্রকৃতি নির্ণয় কর।

২৬। একটি ট্রাপিজয়ডাল ম্যাসনরি ড্যামের উপরের প্রস্থ 2 মিটার, তলার প্রস্থ 7 মিটার ও উচ্চতা 12 মিটার এবং খাড়া অংশের পানির উচ্চতা 10 মিটার। ম্যাসনরির ওজন 1980 kg/m^3 , মাটির ভারবহন ক্ষমতা 1450 kg/m^2 ও ঘর্ষণ সহগ $\mu = 0.5$ হলে ড্যামের স্থিতিশীলতা নিরীক্ষা কর।

